

配位化合物基础

1 配位化合物基础

学习目标

- 能说出配合物的组成 (中心离子/原子、配体、配位原子、配位数、内界/外界), 并用实验现象区分内界和外界
 - 能按 IUPAC 规则命名常见配合物 (含配正离子、配负离子、中性配合物), 并完成”名称“的”双向翻译“
 - 能用价键理论 (杂化轨道) 解释配合物的空间构型和磁性, 区分内轨/外轨型
 - 能用 EAN 18 电子规则判断羰基配合物的稳定性, 理解奇电子配合物的稳定方式
 - 能用晶体场理论解释 d 轨道分裂机制, 计算八面体/四面体/正方形场的 CFSE
 - 能根据 Δ 与 P 的相对大小判断高/低自旋, 从磁矩数据反推 d 电子排布
 - 能用光谱化学序列比较配体场强, 理解 σ 给体/ π 给体/ π 受体的分类框架
 - 能区分结构异构、几何异构和光学异构, 用固定-变换法枚举异构体并判断手性
 - 能综合运用以上知识解决竞赛级配合物命名、构型判断、磁性分析和异构体枚举题
-

一、核心概念

关联知识点: 配合物 • 配位键 • 配位数

1.1 配位键不是”特殊键”—它是 Lewis 酸碱对的自然延伸

从高中化学我们知道, NH_3 有孤对电子, Cu^{2+} 有空轨道—当 Cu^{2+} 遇到 NH_3 , 孤对电子进入空轨道, 形成 Cu_3 配位键。这个过程的本质的: **Lewis 碱 (配体) 提供电子对给 Lewis 酸 (中心离子/原子)**。

换句话说, 配位键不是一种”特殊的”化学键—它就是 Lewis 酸碱反应的产物, 只不过成键的电子对来自同一个原子 (配体), 而不是两个原子各出一个。但一旦形成, 配位键与普通共价键没有本质区别。

认知冲突:「配位键形成后, 还”特殊”吗?」—配位键与普通共价键的差异只在形成阶段 (电子对的来源不同), 一旦形成, **两者完全相同**。例如 $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$ 中的所有 $\text{Co}-\text{N}$ 键都是等价的—无法区分哪个是”配位键”哪个是”普通共价键”。

这就是配合物的本质: **中心原子 (Lewis 酸) 与配体 (Lewis 碱) 通过配位键结合形成的复杂化合物**。

1.2 配合物的组成

配合物的结构可以写作:

□ 配合物 = [内界] 外界 ↑↑ 配位单元离子键结合

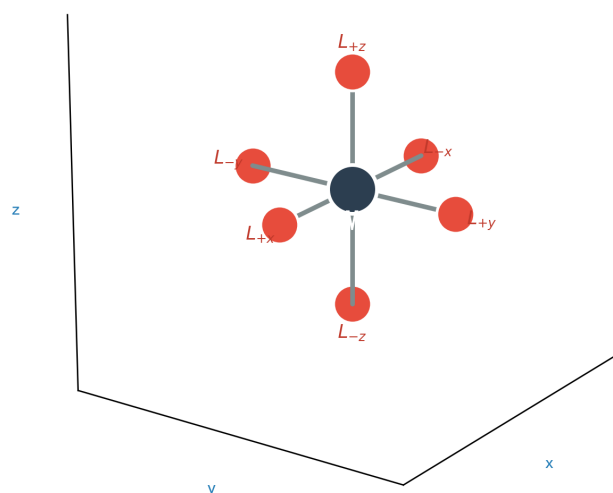
组成部分	定义	示例 ([Cu(NH ₃) ₄]SO ₄)
中心离子/原子	位于配离子中心，接受孤对电子的原子/离子	Cu ²⁺
配体 (Ligand)	提供孤对电子的离子或分子	NH ₃ (4 个)
配位原子	配体中直接提供孤对电子的原子	N(NH ₃ 中的 N)
配位数	与中心离子直接键合的配位原子总数	4
内界	配位单元 (配离子或中性分子)，书写在方括号内	[Cu(NH ₃) ₄] ²⁺
外界	内界以外的部分，与内界以离子键结合	SO ₄ ²⁻

认知冲突:「配合物一定有外界吗？」—不一定！中性配合物如 [Ni(CO)₄]、[Fe(CO)₅] 只有内界，没有外界。它们整体呈电中性，不需要外界离子来平衡电荷。

易错提醒: 配位数 ≠ 配体数！单齿配体时二者相等；多齿配体时 **配位数 = 各配体齿数之和**。例如 [Pt(en)₂]²⁺ 配体数为 2，但每个 en 是双齿配体，因此配位数 = 2 × 2 = 4。

判断内界/外界的关键实验:

例: [Cu(NH₃)₄]SO₄ 溶液中: - 加 NaOH →** 无 ** Cu(OH)₂ 沉淀 (几乎没有游离 Cu²⁺—Cu²⁺ 在内界被 NH₃ 牢固配位) - 加 BaCl₂ →** 有 ** BaSO₄ 白色沉淀 (SO₄²⁻ 在外界，自由存在) - 说明: 溶液中主要存在 [Cu(NH₃)₄]²⁺ 和 SO₄²⁻

Octahedral $[ML_6]$ 图 1: a 八面体配位立体图—6 个配体沿 $\pm x$ 、 $\pm y$ 、 $\pm z$ 轴方向与中心金属 M 配位

1.3 常见中心离子与配体

中心离子

- 过渡金属离子: Fe^{2+}/Fe^{3+} 、 Co^{2+}/Co^{3+} 、 Ni^{2+} 、 Cu^{2+}/Cu^{+} 、 Zn^{2+} 、 Cr^{3+} 、 Mn^{2+} 等 (最常见, 有 d 轨道)
- 高氧化态主族金属/非金属: $Al^{3+}([AlF_6]^{3-})$ 、 $Si(IV)([SiF_6]^{2-})$
- 中性原子: $Ni(0)$ 在 $[Ni(CO)_4]$ 中

认知冲突:「只有过渡金属才能做中心离子吗?」—过渡金属最常见, 但高氧化态主族金属 (如 Al^{3+} 、 Si^{4+}) 甚至中性原子 (如 $Ni(0)$) 也能做中心离子。关键是“有空轨道接受孤对电子”, 不限于过渡金属。

常见配体

配体类型	实例	配位原子
单齿 (1 个配位原子)	NH_3 、 H_2O 、 CO 、 CN^- 、 Cl^- 、 F^- 、 OH^- 、 NO_2^- 、 SCN^-	N、O、C、卤素、S
双齿 (2 个配位原子)	en(乙二胺 $H_2N-CH_2-CH_2-NH_2$)、ox(草酸根 $-OOC-COO^-$)、gly(氨基乙酸 $H_2N-CH_2-COO^-$)	N、O
多齿 (≥ 3 个配位原子)	EDTA(6 齿)、二乙烯三胺 (3 齿)、冠醚、穴醚	N、O

易错提醒：两可配体 (ambidentate ligand) 的配位原子需要根据情况判断。 NO_2^- 可通过 N 配位 (硝基) 也可通过 O 配位 (亚硝酸根)； SCN^- 可通过 S 配位 (硫氰酸根) 也可通过 N 配位 (异硫氰酸根)。这会导致键合异构。

1.4 配位数

常见配位数：**2、4、6**(少数 3、5、8)

影响配位数的因素：

因素	趋势	解释
中心离子氧化数	氧化数越高 $\rightarrow$ 配位数越大	Co^{3+} 配位数通常为 6, Co^{2+} 可为 4 或 6
中心离子半径	半径越大 $\rightarrow$ 配位数一般越大	但过大时配体间排斥增大 (Hg^{2+} 配位数 4)
配体体积	配体越大 $\rightarrow$ 配位数越小	Al^{3+} 与 F^- (小) 形成 $[\text{AlF}_6]^{3-}$ (配位数 6), 与 Cl^- (大) 形成 $[\text{AlCl}_4]^-$ (配位数 4)
配体电荷	配体负电荷越高 $\rightarrow$ 配位数越小	配体间静电排斥增大

练一练：判断 $[\text{Pt}(\text{en})_2]^{2+}$ 中 Pt^{2+} 的配位数 (en 为乙二胺, 双齿配体)。

答案： Pt^{2+} 配位数 = 2 个 en $\times$ 每个 en 提供 2 个配位原子 = 4

1.5 配合物的命名——“名称”双向翻译

命名顺序

配位数(汉字) $\rightarrow$ 配体名称 $\rightarrow$ “合” $\rightarrow$ 中心离子名称 $\rightarrow$ (氧化数罗马数字)

配体顺序规则

1. 先负离子, 后中性分子: $[\text{Co}(\text{NO}_2)_4(\text{NH}_3)_2]^- \rightarrow$ 四硝基·二氨合钴(III) 离子
2. 先无机, 后有机: $[\text{CoCl}(\text{SCN})(\text{en})_2]^+ \rightarrow$ 氯·硫氰酸根·二(乙二胺)合钴(III) 离子
3. 同类配体按配位原子元素符号字母顺序排列
4. 配位原子相同, 含原子数少的配体排前
5. 多种配体之间用 “·” (中圆点) 隔开

认知冲突：「命名是死记硬背吗？」——不是。命名是「名称」的双向翻译能力。看到 $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ 能写出六氰合铁(III)酸钾, 反过来看到名称也要能还原化学式。

配合物命名速查表

类型	命名规则	示例
含配正离子 (外界为简单阴离子)	某化某	$[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]\text{Cl}_3$ 三氯化六氨合钴(III)
含配正离子 (外界为复杂阴离子)	某酸某	$[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]\text{SO}_4$ 硫酸四氨合铜(II)

类型	命名规则	示例
含配负离子 (外界为 H^+)	某酸	$H_2[SiF_6]$ 六氟合硅 (IV) 酸
含配负离子 (外界为其他阳离子)	某酸某	$K_4[Fe(CN)_6]$ 六氰合铁 (II) 酸钾
无外界 (中性配合物)	配体名称 + 合 + 中心原子	$[Fe(CO)_5]$ 五羰基合铁 (0)
配阴离子为内界	词尾用“酸”	$K_3[Fe(CN)_6] \rightarrow$ 六氰合铁 (III) 酸钾
配阳离子为内界	词尾用“化”	$[Co(NH_3)_6]Cl_3 \rightarrow$ 三氯化六氨合钴 (III)

练一练：命名下列配合物，并指出中心离子氧化数和配位数：(1) $[Co(NH_3)_5Cl]Cl_2$ (2) $K_2[Zn(OH)_4]$ (3) $[CrCl_2(H_2O)_4]Cl$

参考答案：(1) 二氯化一氯·五氨合钴 (III)— Co^{3+} ，配位数 6 (2) 四羟基合锌 (II) 酸钾— Zn^{2+} ，配位数 4 (3) 氯化二氯·四水合铬 (III)— Cr^{3+} ，配位数 6

相关知识：配合物·配位键·配位数

二、规律与方法

2.1 价键理论 (VB Theory)—从杂化轨道看配合物构型

价键理论是最早成功解释配合物空间构型和磁性的理论。它的核心逻辑链非常简洁：中心离子提供空轨道 $\rightarrow$ 空轨道杂化 $\rightarrow$ 杂化轨道接受配体孤对电子 $\rightarrow$ 杂化方式决定空间构型。

要点

1. 中心离子有空的价层轨道，配体提供孤对电子
2. 中心离子的空轨道先杂化，再接受配体孤对电子形成配位键
3. 杂化类型决定配合物的空间构型

杂化类型与空间构型

配位数	杂化类型	空间构型	典型示例
2	sp	直线形	$[Ag(NH_3)_2]^+$ 、 $[Cu(NH_3)_2]^+$
3	sp^2	平面三角形	$[CuCl_3]^{2-}$ 、 $[HgI_3]^-$
4	sp^3	正四面体	$[ZnCl_4]^{2-}$ 、 $[Ni(NH_3)_4]^{2+}$
4	dsp^2	平面正方形	$[Ni(CN)_4]^{2-}$ 、 $[PtCl_4]^{2-}$ 、 $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$
5	dsp^3	三角双锥	$[Fe(CO)_5]$ 、 $[Ni(CN)_5]^{3-}$

配位数	杂化类型	空间构型	典型示例
6	sp^3d^2	正八面体 (外轨)	$[FeF_6]^{3-}$ 、 $[Ti(H_2O)_6]^{3+}$
6	d^2sp^3	正八面体 (内轨)	$[Fe(CN)_6]^{3-}$ 、 $[Co(NH_3)_6]^{3+}$

关键对比：配位数相同时，杂化类型可以不同 → 空间构型不同。这是 VBT 的核心魅力——同样是 4 配位， Ni^{2+} 与 NH_3 形成四面体 (sp^3)，与 CN^- 形成平面正方形 (dsp^2)。

内轨型 vs 外轨型配合物

特征	外轨型	内轨型
杂化方式	外层轨道 (ns, np, nd) 如 sp^3d^2	内层 (n-1)d + ns + np, 如 d^2sp^3
d 电子排布	不变, 单电子数不变	重排 (电子归并), 单电子数减少
磁性	不变 (顺磁/高自旋)	可能变为反磁/低自旋
键的性质	离子性较强, 共价性较弱	共价性较强
稳定性	稳定性较差	稳定性较好
形成条件	弱场配体 (F^- 、 H_2O)	强场配体 (CN^- 、 CO)

认知冲突：「内轨型 = 低自旋，外轨型 = 高自旋——两个理论说的是同一回事吗？」——方向对但不完全等价。内/外轨型来自**价键理论** (关注哪些轨道参与杂化)，高/低自旋来自**晶体场理论** (关注 Δ 与 P 的竞争)。在大多数情况下它们对应，但严格来说这是两个不同理论对同一现象的不同表述。

判断方法：通过磁矩测定 → 计算单电子数 n → 判断是否发生 d 电子重排。

磁矩公式：

$$\mu = \sqrt{n(n+2)} \text{ (B.M.)}$$

其中 n 为未成对电子数。 $\mu = 0 \rightarrow$ 反磁性； $\mu > 0 \rightarrow$ 顺磁性。

例： $[CoF_6]^{3-}$ 磁矩 5.26 B.M. $\rightarrow n = 4 \rightarrow$ d 电子未重排 $\rightarrow sp^3d^2$ 外轨型。

$[Co(CN)_6]^{3-}$ 磁矩 0 $\rightarrow n = 0 \rightarrow$ d 电子归并 $\rightarrow d^2sp^3$ 内轨型。

认知冲突：「为什么 $[Ni(CN)_4]^{2-}$ 是平面四边形，而 $[NiCl_4]^{2-}$ 是四面体？」—— Ni^{2+} 是 d^8 构型，VSEPR 预测四面体 (4 对电子)。但 CN^- 是强场配体 Ni^{2+} 的 d 电子重排归并 3d 轨道² 杂化。 Cl^- 是弱场配体³ 杂化。同一个金属离子，配体不同，不仅颜色和磁性不同——连形状都不同。

价键理论的局限性

VBT 是一个**解释工具**，而非**预测工具**。它无法定量预测：- 配合物的颜色 (d-d 跃迁能量) - 光谱化学序列的来源 (为什么 CO 是强场?) - 分裂能 Δ 的具体数值

这些问题需要**晶体场理论 (CFT)** 来解决。

2.2 EAN 18 电子规则——金属有机配合物的“八隅体”

有效原子序数 (EAN) 规则：中心金属的价电子数 + 配体提供的 σ 电子数之和 = 18 (即同周期稀有气体电子数，对应 $ns^2np^6nd^{10}$ 满壳层)。

认知冲突：「18 电子规则是‘八隅体规则’的翻版吗？」—思路相似但适用范围不同。八隅体规则适用于主族 ($s + p = 8$)，18 电子规则适用于过渡金属 ($s + p + d = 18$)，因为金属有全部 9 条价轨道参与成键。

电子计数方法

配体类型	提供的电子数	示例
经典单齿配体 (NH_3 、 CO 、 Cl^- 、 H^- 、 R^-)	2	CO 提供 $2e^-$
NO (一氧化氮)	3	$NO = NO^+ + e^-$ ， NO^+ 提供 $2e^-$ (直线形配位)
桥联 $CO(M-CO-M)$	每条桥键为 1 个金属贡献 $1e^-$	$[Fe_2(CO)_9]$ 中每个 Fe 从桥联 CO 获 $3e^-$
$M-M$ 金属键	1	每条金属键为 1 个金属贡献 $1e^-$
配体 (如 $^5-C_5H_5^-$)	n (奇数时从金属取 1 凑偶数)	$^5-C_5H_5$ 提供 $6e^-$
配合物所带电荷	负电荷加电子，正电荷减电子	$[Co(CO)_4]^-$ 中 Co^- 相当于 Co 多 $1e^-$

应用

1. 判断稳定性：18 电子结构稳定，奇电子 (17 电子) 不稳定。

奇电子配合物的稳定方式：1. 从还原剂夺得 $1e^-$ 成为负离子： $[M(CO)_n]^-$ 2. 与 H^+ 或 X^- 结合： $HM(CO)_n$ 、 $M(CO)_nX$ 3. 二聚化： $Mn_2(CO)_{10}$ — $Mn(0)$ $7e^-$ ，每个 Mn ： $5 \times CO + 1 \times Mn-Mn = 10 + 1 = 11e^-$ 来自配体，加上 7 个价电子 $\rightarrow 18$ [完成]

易错提醒：18 电子规则是必要不充分条件—满足 $18e^-$ 并不意味着配合物一定稳定 (还要看位阻、配体电子性质)。 $[V(CO)_6](17e^-)$ 不形成二聚体，因为配位数变为 7 时空阻太大。

2. 预测反应方向： $[Cr(CO)_6] + C_6H_6 \rightarrow [Cr(C_6H_6)(CO)_3] + 3CO$ 苯为 $6e^-$ 给予体，取代 3 个 CO (每个 $2e^-$)，电子总数不变，反应可进行。

3. 估算 M—M 键数 (簇合物分析)：如 $Ir_4(CO)_{12} \rightarrow$ 总电子数 $4 \times 9 + 12 \times 2 = 60$ ，平均每个 Ir $15e^-$ ，需 3 条 $Ir-Ir$ 键 $\rightarrow$ 正四面体簇

练一练：验证下列配合物是否符合 18 电子规则：(1) $[Cr(CO)_6]$ (2) $[Mn_2(CO)_{10}]$ (Mn 为 7 族) (3) $[Fe(CO)_4H_2]$ (H^- 为 $2e^-$ 给体)

参考答案：(1) $Cr(0)$: $6e^- + 6 \times CO = 12 \rightarrow **18$ [完成]** (2) $Mn(0)$: $7e^-$ ，每个 Mn : $5 \times CO$ 端基 $= 10 + 1 \times Mn-Mn$ 键 $= 1 \rightarrow **18$ [完成]** (3) $Fe(II)$: $6e^- + 4 \times CO = 8 + 2 \times H^- = 4 \rightarrow **18$ [完成]**

相关 KP：18 电子规则 · 反馈

2.3 晶体场理论 (CFT)—为什么配合物有颜色和磁性?

如果说价键理论回答了“配合物是什么形状”，那么晶体场理论回答了更深层的问题：为什么配合物有颜色？为什么有的配合物顺磁、有的反磁？为什么配体不同会导致磁性反转？

认知冲突：「 $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$ 反磁性， $[\text{FeF}_6]^{4-}$ 顺磁性—同一个 Fe^{2+} ！」— Fe^{2+} 是 d^6 ，按洪特规则应有 4 个未成对电子。但 $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$ 是反磁性的（无未成对电子）！这正是晶体场理论要解释的核心现象。

基本要点

1. 配体视为点电荷（或点偶极），与中心离子间为静电作用
2. 中心离子的 d 轨道受配体负电场排斥作用 → ** 能级分裂 **
3. d 电子重排 → 体系能量变化 → ** 晶体场稳定化能 (CFSE) **

八面体场中的 d 轨道分裂

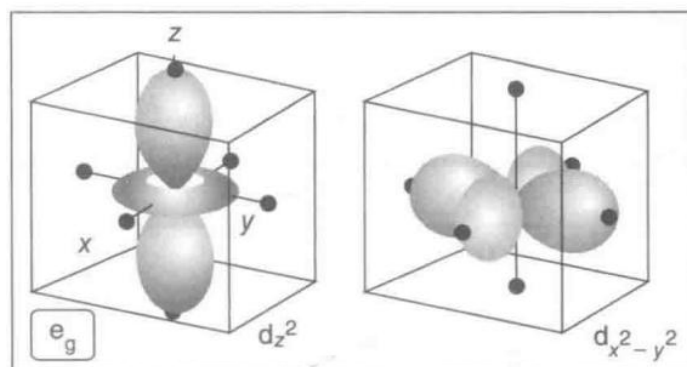


图 2: 八面体场中 e_g 轨道 (d_{z^2} 和 $d_{x^2-y^2}$) 的空间取向

在正八面体场中，6 个配体沿 $\pm x$ 、 $\pm y$ 、 $\pm z$ 方向接近中心离子。五个简并的 d 轨道分裂为两组：

轨道组	轨道	与配体方向	能量变化
$e_g(d)$	$d_{x^2-y^2}, d_{z^2}$	指向配体 → 排斥大	+6 Dq(升高)
$t_{2g}(d)$	d_{xy}, d_{yz}, d_{xz}	指向配体之间 → 排斥小	-4 Dq(降低)

$$\text{分裂能 } \Delta_o = E(e_g) - E(t_{2g}) = 10 Dq$$

$$\text{能量守恒验证: } 2 \times (+6) + 3 \times (-4) = 0 \quad (\text{重心不变原理})$$

认知冲突：「为什么不是所有 d 轨道能量都升高？」—配体从 $\pm x$ 、 $\pm y$ 、 $\pm z$ 方向接近， $d_{x^2-y^2}$ 和 d_{z^2} 正对配体 (e_g)； d_{xy} 、 d_{yz} 、 d_{xz} 斜对配体 (t_{2g})。分裂的本质是不同轨道受配体排斥程度不同。

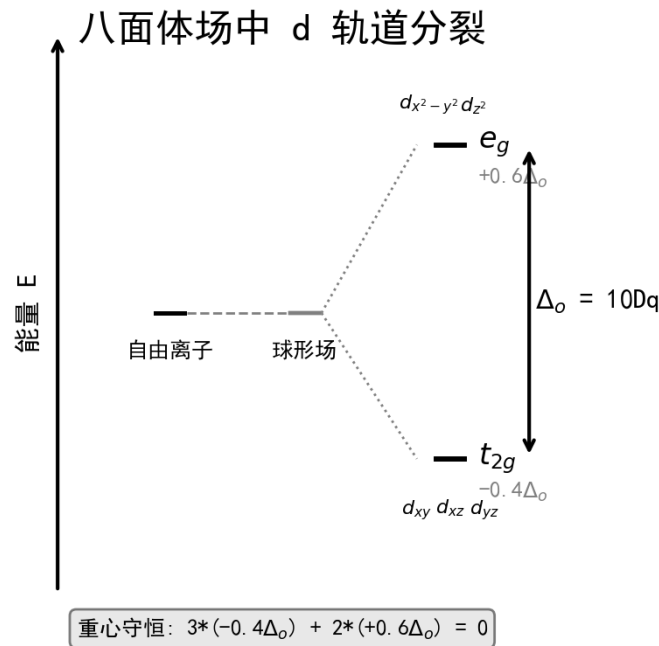


图 3: 八面体场中 d 轨道分裂

其他配位场中的分裂

配位场	分裂能	轨道能级顺序 (从高到低)	图示
八面体 (Oh)	$\Delta_o = 10 Dq$	$d_{x^2-y^2} = d_{z^2} > d_{xy} = d_{xz} = d_{yz}$	
四面体 (Td)	$\Delta_t = \frac{4}{9} \Delta_o \approx 4.45 Dq$	$d_{xy} = d_{xz} = d_{yz} > d_{x^2-y^2} = d_{z^2}$ (与 Oh 相反)	
平面正方形 (D4h)	$\Delta_s \approx 17.42 Dq$	$d_{x^2-y^2} > d_{xy} > d_{z^2} > d_{xz} = d_{yz}$	

易错提醒：四面体场的轨道符号是 e 和 t₂(不是 e_g 和 t_{2g})—因为四面体场没有对称中心 (g 表示中心对称)。四面体场的分裂能约为八面体场的 4/9，这是因为：1. 配位数少 (4 vs 6)；2. 配体与 d 轨道的重叠程度小。

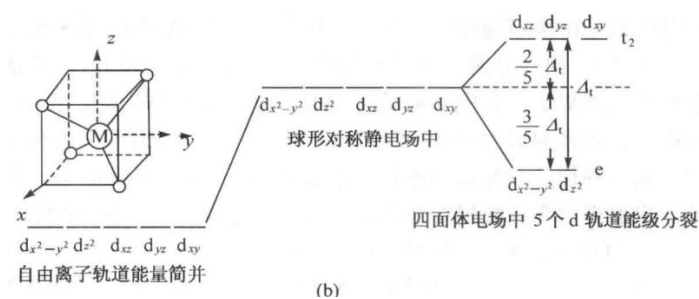


图 4: 四面体场中 d 轨道分裂

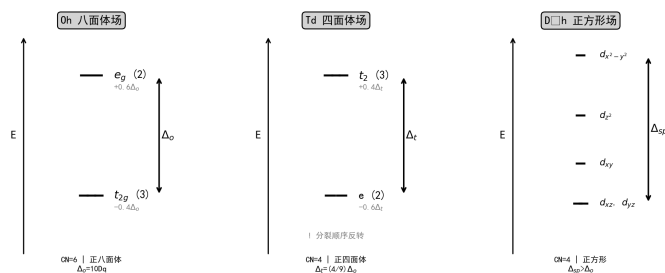


图 5: 不同几何场中 d 轨道分裂对比 (Oh / Td / Dh)

空白互动表: Oh/Td/D_{4h} 分裂参数对比

配位场	配位数	高点群	分裂模式	Δ 表达式	Δ 典型值
八面体 Oh	6	O_h	$t_{2g} \downarrow, e_g \uparrow$	Δ_o	基准
四面体 Td	4	T_d	_____	$\$ \Delta t = \$$ _____	$\approx$ _____
正方形 D _{4h}	4	D_{4h}	_____	$\Delta_{sp} \approx$ _____	$\approx$ _____

高自旋 vs 低自旋

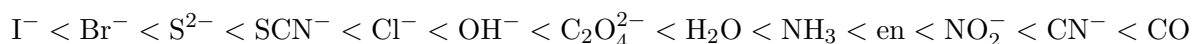
对于 $d^4 \sim d^7$ 构型, 电子排布有两种可能:

- 高自旋: $\Delta < P$ (弱场配体) $\rightarrow$ 电子优先分占各轨道 (洪特规则)
- 低自旋: $\Delta > P$ (强场配体) $\rightarrow$ 电子优先填满低能级 (配对)

认知冲突: 「 d^1 - d^3 和 d^8 - d^{10} 怎么不分高/低自旋?」— d^1 - d^3 电子数太少, 还不足以塞满 t_{2g} 轨道, 没有“配对 vs 上 e_g ”的选择; d^8 - d^{10} 电子数太多, 无论如何 e_g 上必须有电子。只有 d^4 - d^7 才有高低自旋的选择空间。

速记口诀: 「 d^4 - d^7 才需选, d^1 - d^3 高自旋, d^8 - d^{10} 低自旋 (八面体场)。」

光谱化学序列 (配体场强由弱到强):



认知冲突: 「为什么 CO 是中性的, 场强却比带负电的 I^- 强得多?」—纯静电模型预言阴离子配体应当场强更大 (负电吸引正电中心离子), 但事实正好相反。原因是: CO 不仅有 σ 给电子 (C 上的孤对电子给金属), 还有 π 反馈 (金属的 d 电子反馈到 CO 的 π^* 空轨道)。这个 π 反馈增强了金属-配体键。 I^- 是 π 给体—它的 π 电子和金属的 d 电子排斥—减弱了 Δ 。

配体三分类: - σ 给体 (NH_3, en): 只给 σ 电子 $\rightarrow \Delta$ 中等 - π 给体 (I^-, Br^-, Cl^-, F^-): 有孤对 π 电子 t_{2g} 减小 $\rightarrow$ ** 弱场 - π 受体 ** (CO, CN^- , PPh_3): 有空 π^* 轨道 t_{2g} 增大 $\rightarrow$ ** 强场 **

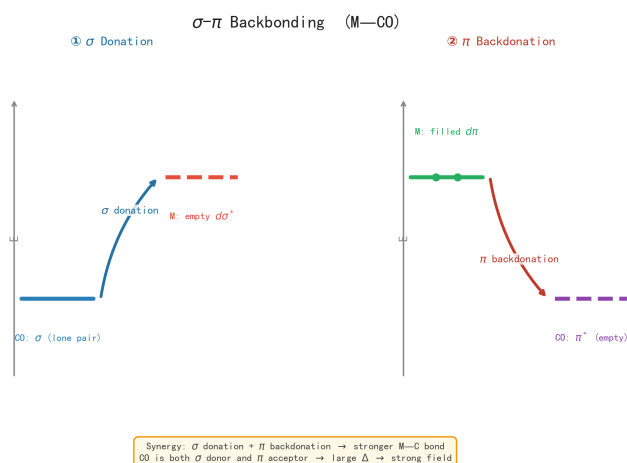


图 6: a-反馈键示意图—CO 既是给体 (C 孤对电子), 又是受体 (M d 电子 *), 协同增强 M—C 键

认知冲突:「光谱化学序列需要背吗?」—至少记住两端和中间锚点: I^- 最弱 (π 给体), CO 最强 (π 受体), NH_3 在中间 (σ 给体)。从两端向中间推导比死记更可靠。

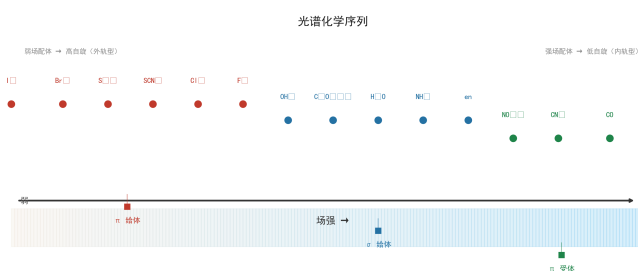


图 7: 光谱化学序列 (按场强排列, //)

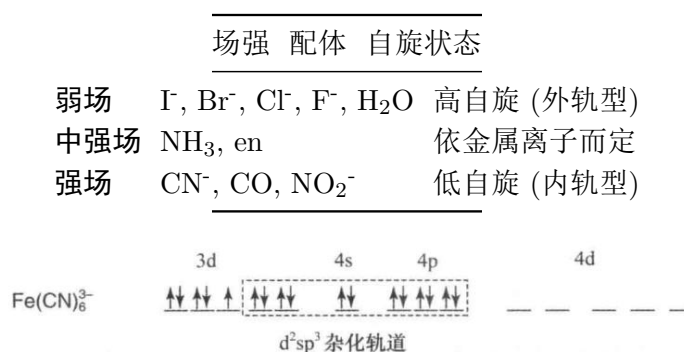


图 8: Fe 自由离子 vs 高自旋 ($[\text{FeF}]$) vs 低自旋 ($[\text{Fe}(\text{CN})]$) 的 d 电子排布

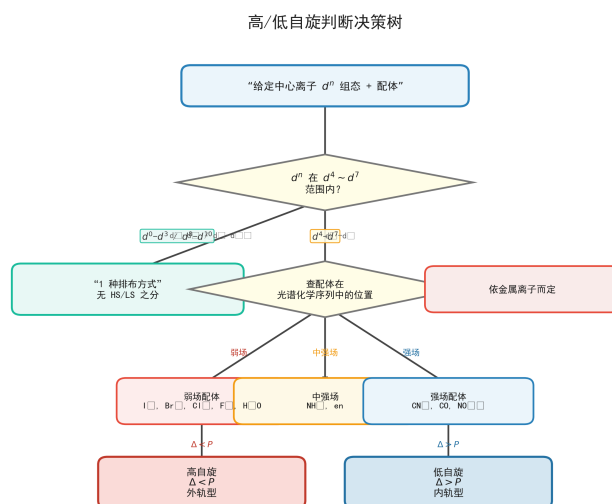


图 9: 高/低自旋判断决策树

晶体场稳定化能 (CFSE)

CFSE 是 d 电子在配体场中排布后，相对于未分裂时的球形场，体系能量降低的值 (越负越稳定)。

$$\text{CFSE}_{\text{Oh}} = n_{t_{2g}} \times (-4 \text{ Dq}) + n_{e_g} \times (+6 \text{ Dq})$$

其中 $n_{t_{2g}}$ 为 t_{2g} 轨道上的电子数， n_{e_g} 为 e_g 轨道上的电子数。

考虑成对能修正 (低自旋时需要额外克服配对能):

$$\text{CFSE}_{\text{Oh}} = [n_{t_{2g}} \times (-4 \text{ Dq}) + n_{e_g} \times (+6 \text{ Dq})] - mP$$

其中 m 为成对数增加值 (相对于自由离子)， P 为成对能。

认知冲突: 「CFSE 越负配合物越稳定， d^5 高自旋的 $\text{CFSE} = 0$ ——是不是它『没有』稳定化能?」——是的，但注意 CFSE 只是配合物稳定性的一个因素。螯合效应、溶剂化能、熵效应同样重要。CFSE 为零不代表配合物不稳定——比如 $[\text{Mn}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ (d^5 高自旋， $\text{CFSE} = 0$) 在溶液中相当稳定。

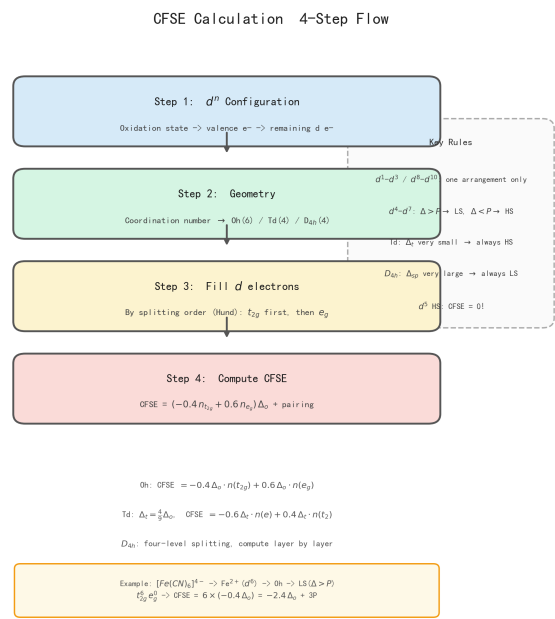


图 10: CFSE 计算四步流程

d ¹ -d ¹⁰ CFSE 计算表 (八面体场)					
d	高自旋排布	HS-CFSE (Dq)	低自旋排布	LS-CFSE (Dq)	说明
d ⁰	—	0	—	0	无 d 电子
d ¹	t_{2g}^1	-4	—	—	仅一种
d ²	t_{2g}^2	-8	—	—	仅一种
d ³	t_{2g}^3	-12	—	—	仅一种
d ⁴	$t_{2g}^3 e_g^1$	-6	t_{2g}^4	-16 + P	高低自旋分水岭
d ⁵	$t_{2g}^3 e_g^2$	0	t_{2g}^5	-20 + 2P	HS-CFSE=0 的特殊情况
d ⁶	$t_{2g}^4 e_g^2$	-4	t_{2g}^6	-24 + 2P	LS 稳定化能最大
d ⁷	$t_{2g}^5 e_g^2$	-8	$t_{2g}^6 e_g^1$	-18 + P	最后的分水岭
d ⁸	$t_{2g}^6 e_g^2$	-12	—	—	仅一种
d ⁹	$t_{2g}^6 e_g^3$	-6	—	—	仅一种 (有 JT 畸变)
d ¹⁰	$t_{2g}^6 e_g^4$	0	—	—	全满

关键发现: - d⁶ 低自旋的 CFSE = -24 Dq—这是所有 d 中绝对值最大的, 解释了为什么 Co³⁺(d⁶) 的配合物特别稳定 - d⁵ 高自旋 CFSE = 0—高自旋和低自旋唯一相同的组态 (t_{2g}^3 的 -12 刚好被 e_g^2 的 +12 抵消) - d⁴-d⁷ 是唯一有高低自旋选择的区间—记住这个范围! - 四面体场中, 因分裂能小 ($\Delta_t \approx 4/9\Delta_o$), 通常只有高自旋

CFSE 的应用

1. 稳定性比较：同构型配合物中，CFSE 越负 $\rightarrow$ 配合物越稳定。

2. 解释 Jahn-Teller 效应： d^9 (如 Cu^{2+})、 d^7 (高自旋)、 d^4 (高自旋) 构型发生畸变—基态简并的八面体配合物通过几何畸变消除简并，进一步降低能量。

Cu^{2+} 配合物为什么几乎总是拉长的八面体？— d^9 的 e_g 轨道上有 3 个电子 (e_g^3)，相当于 1 个空穴。拉长 z 轴配体后， d_{z^2} 能量降低，空穴留在 $d_{x^2-y^2}$ 上 $\rightarrow$ 额外稳定化能。

3. 解释配合物的颜色： $d-d$ 跃迁—电子从 t_{2g} 激发到 e_g ，吸收特定波长的可见光。吸收波长与 Δ 的关系：

$$\Delta_o = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$$

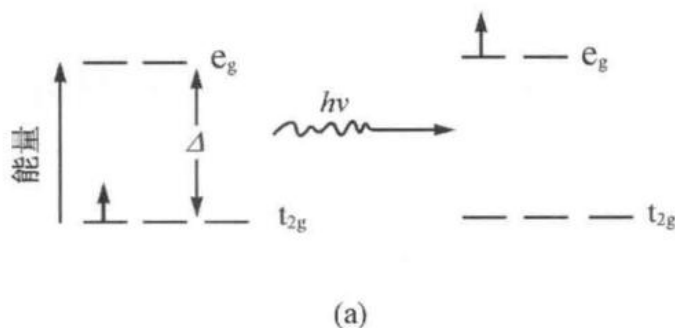


图 11: $d-d$ 跃迁示意图

例： $[\text{Ti}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ 在约 490 nm 处有一吸收峰 (对应 $t_{2g} \rightarrow e_g$ 跃迁)， $\Delta_o = hc/\lambda \approx 239 \text{ kJ/mol}$ ，配合物呈紫红色 (吸收绿光)。

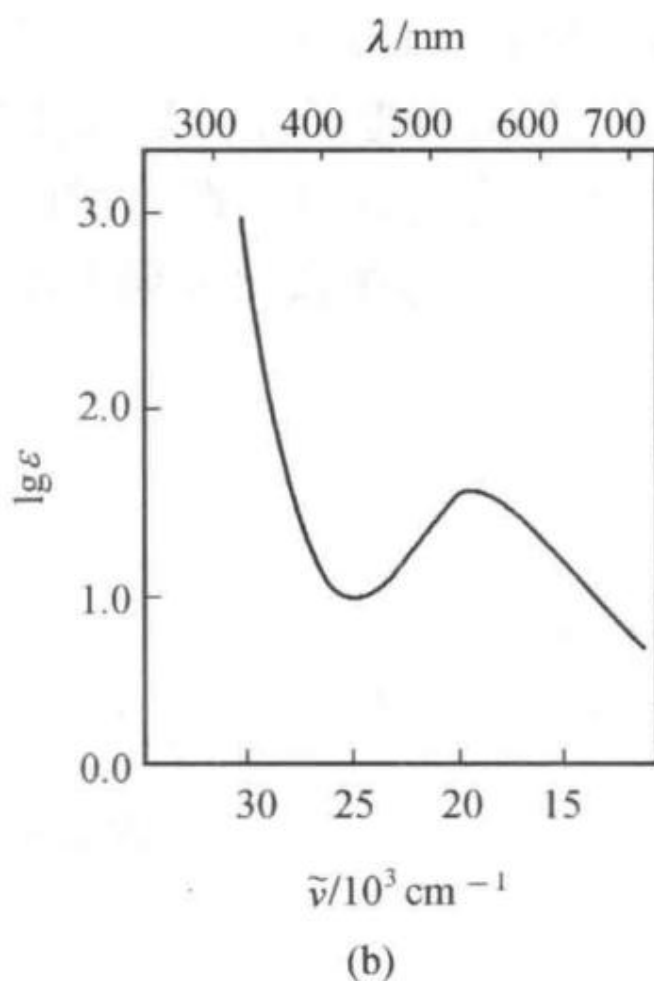


图 12: $[\text{Ti}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ 的 d-d 跃迁吸收光谱

练一练: 已知 $[\text{Ti}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ 的 $\lambda_{\text{max}} = 490 \text{ nm}$ 。(1) 计算 Δ_o (单位 kJ/mol) (2) 预测配合物的颜色

参考答案: (1) $\Delta_o = N_A \times hc / \lambda = 6.02 \times 10^{23} \times 6.626 \times 10^{-34} \times 3.0 \times 10^8 / (490 \times 10^{-9}) \approx 239 \text{ kJ/mol}$
 (2) 吸收绿光 ($\sim 490 \text{ nm}$), 呈现紫红色 (补色)

相关 KP: 晶体场理论 • 高自旋与低自旋 • 光谱化学序列 • d 轨道分裂 • Jahn-Teller 效应 • 磁矩

2.4 配合物的异构现象

配合物的异构现象比有机化学更丰富——不仅包括结构异构 (化学式相同但成键方式不同), 还包括几何异构 (空间排列不同) 和光学异构 (手性)。

空白互动表: 异构体分类对比

异构类型	识别要点	经典实例	手性可能
结构异构	原子连接方式不同	_____	无关
电离异构	内外界成分交换	_____	—
水合异构	H_2O 在内界/外界分布不同	_____	—

异构类型	识别要点	经典实例	手性可能
键合异构	两可配体以不同原子配位	_____	—
配位异构	配正/负离子之间交换配体	_____	—
几何异构	配体空间排列不同 (cis/trans, fac/mer)	_____	顺式可能有
光学异构	分子有手性 (无 σ /无 i /无 S_4)	_____	必然有

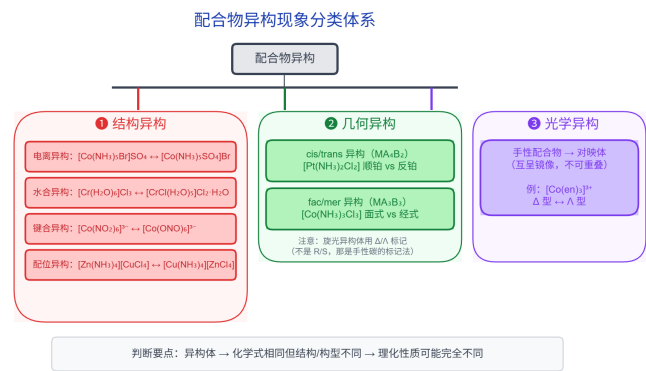


图 13: 配合物异构现象分类体系

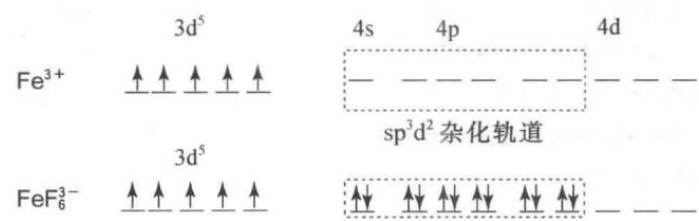


图 14: Fe 外轨型 (sp³d²) 与内轨型 (d²sp³) 杂化轨道对比

(1) 结构异构 (构造异构)

类型	特征	示例
电离异构	内外界交换成分, 电离出不同离子	$[\text{CoBr}(\text{NH}_3)_5]\text{SO}_4$ (SO_4^{2-} 在外界, 加 Ba^{2+} 有沉淀) vs $[\text{CoSO}_4(\text{NH}_3)_5]\text{Br}$ (Br^- 在外界, 加 Ag^+ 有沉淀)
水合异构	水分子在内界和外界的分布不同	$[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_6]\text{Cl}_3$ (紫色) vs $[\text{CrCl}(\text{H}_2\text{O})_5]\text{Cl}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ (蓝绿色) — 颜色不同!
键合异构	两可配体通过不同配位原子连接	$[\text{Co}(\text{NO}_2)(\text{NH}_3)_5]\text{Cl}_2$ (硝基, N-配位) vs $[\text{Co}(\text{ONO})(\text{NH}_3)_5]\text{Cl}_2$ (亚硝酸根, O-配位)

类型	特征	示例
配位异构	配正/负离子之间交换配体	$[\text{Co}(\text{NH}_3)_6][\text{Cr}(\text{CN})_6]$ vs $[\text{Cr}(\text{NH}_3)_6][\text{Co}(\text{CN})_6]$

(2) 几何异构 (顺反异构 + fac/mer)

出现在配位数 ≥ 4 的配合物中，最常见于平面正方形和八面体配合物。

平面正方形 Ma_2c_2 型 (如 $[\text{Pt}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}_2]$): - 顺式 (cis): 相同配体相邻 $\rightarrow$ 极性分子 $\rightarrow$ 有抗癌活性 (顺铂) - 反式 (trans): 相同配体相对 $\rightarrow$ 非极性分子 $\rightarrow$ 无抗癌活性

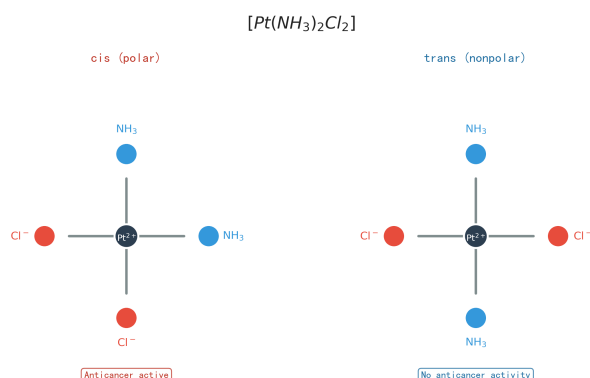


图 15: a $[\text{Pt}(\text{NH})\text{Cl}]$ 顺式/反式几何异构体—顺铂有抗癌活性，反式无活性

八面体 Ma_4e_2 型 (如 $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4\text{Cl}_2]^+$): - 顺式 (cis/1,2-): 2 个 Cl 相邻 $\rightarrow$ 有光学活性 - 反式 (trans/1,6-): 2 个 Cl 相对 $\rightarrow$ 有对称面 $\rightarrow$ 无光学活性

八面体 Ma_3b_3 型 (如 $[\text{CoCl}_3(\text{NH}_3)_3]$): - 面式 (fac): 3 个相同配体共占八面体的一个面 $\rightarrow$ ** 有手性 (一对对映体) - 经式 (mer)**: 3 个相同配体共占八面体的一条经线 $\rightarrow$ 无手性

认知冲突: 「 Ma_3b_3 型八面体配合物有几种异构体?」—大多数学生只画出 fac 和 mer 两种几何异构就停了。但 fac 结构无对称面 ** 一对对映体! 所以总共是 3 种: 反式 1 种 + 顺式一对 (2 种)。枚举异构体后别忘了检查手性! **

认知冲突: 「枚举异构体有固定套路吗?」—有。「固定-变换法」: 1. 固定骨架 (八面体/四面体) $\rightarrow$ 2. 变换配体位置 (顺/反、fac/mer) $\rightarrow$ 3. 检查手性 (有无对称面)。配体种类越多越复杂, $\text{Ma}_2\text{b}_2\text{c}_2$ 有 6 种异构体 (含光学异构)。

(3) 光学异构 (镜面异构/手性异构)

条件: 分子无对称面、无对称中心、无交替轴 (S_4) $\rightarrow$ 手性分子 $\rightarrow$ 存在一对对映体。

口诀: 「无 σ 无 i 无 S_4 则 Chiral」

常见手性配合物: - $[\text{M}(\text{AA})_3]$ 型 (AA 为双齿配体): 如 $[\text{Co}(\text{en})_3]^{3+}$ 、 $[\text{Cr}(\text{ox})_3]^{3-}$ —有 Λ 和 Δ 两种对映体 - cis- $[\text{M}(\text{AA})_2\text{X}_2]$ 型: 如 cis- $[\text{Co}(\text{en})_2\text{Cl}_2]^+$ - 四面体 Mabcd 型 (四个不同配体)

判断技巧: 若配合物存在对称面或对称中心 $\rightarrow$ 无光学异构。trans- $[\text{M}(\text{AA})_2\text{X}_2]$ 有对称面 $\rightarrow$ 无光学异构; cis- 无对称面 $\rightarrow$ 有光学异构。

2.5 常见误区与认知陷阱

误区 1:「配合物一定有外界。」**纠正:** $[\text{Ni}(\text{CO})_4]$ 、 $[\text{Fe}(\text{CO})_5]$ 等中性配合物只有内界，没有外界。配合物整体呈电中性时不需要外界离子。

误区 2:「内轨型配合物一定有磁性变化。」**纠正:** $d^1 \sim d^3$ 构型本身有空的 d 轨道，形成内轨型配合物时 d 电子排布不变，磁性不变。例如 $[\text{Cr}(\text{NH}_3)_6]^{3+} (\text{Cr}^{3+} d^3)$ 为内轨型 (d^2sp^3)，但仍有 3 个未成对电子。

误区 3:「高自旋 = 外轨型，低自旋 = 内轨型，两者完全等同。」**纠正:** 方向对但不完全等同。内/外轨型来自**价键理论** (关注哪些轨道参与杂化)，高/低自旋来自**晶体场理论** (关注 Δ 与 P 的竞争)。多数情况下它们对应，但不是必然。

误区 4:「所有八面体配合物都有高/低自旋之分。」**纠正:** $d^1 \sim d^3$ 只有一种排布 (电子数太少，无法选择)； $d^8 \sim d^{10}$ 也只有一种排布。**只有 $d^4 \sim d^7$ 才有两种可能。**

误区 5:「命名时配体顺序可以随意。」**纠正:** IUPAC 规则严格规定：先负离子。这个是命名题主要扣分点。

误区 6:「CFSE 越大配合物就一定越稳定。」**纠正:** CFSE 是重要因素，但还需考虑螯合效应 (熵增)、溶剂化能、配体间排斥等因素。例如 $[\text{Ni}(\text{en})_3]^{2+}$ 的 CFSE 比 $[\text{Ni}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$ 大不了很多，但前者**稳定得多**——这是螯合效应 (熵增) 的贡献。

三、典型例题

题目: 写出下列配合物的名称，并指出中心离子、配体、配位数：(1) $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ (2) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5(\text{H}_2\text{O})]\text{Cl}_3$ (3) $\text{H}_2[\text{SiF}_6]$

题目: 实验测得 $[\text{CoF}_6]^{3-}$ 的磁矩为 5.26 B.M.， $[\text{Co}(\text{CN})_6]^{3-}$ 的磁矩为 0 B.M.。用价键理论推测两者的杂化类型、空间构型和内/外轨类型。

思路分析: 由磁矩 $\rightarrow$ 单电子数 $n \rightarrow d$ 电子排布是否改变 $\rightarrow$ 杂化类型

题目: 判断下列配合物是否符合 18 电子规则： $[\text{Ni}(\text{CO})_4]$ 、 $[\text{Mn}(\text{CO})_6]^+$ 、 $[\text{Fe}_2(\text{CO})_9]$

思路分析: 中心原子价电子数 + 配体提供的电子数 = 18?

题目: 比较 $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ 和 $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$ 的 CFSE 和自旋状态。已知 Fe^{2+} 的 $P = 179.4 \text{ kJ/mol}$ ， $\Delta_o(\text{H}_2\text{O}) = 124.4 \text{ kJ/mol}$ ， $\Delta_o(\text{CN}^-) = 394.7 \text{ kJ/mol}$ 。

思路分析: 比较 Δ 和 $P \rightarrow$ 判断高/低自旋 $\rightarrow$ 算 CFSE

题目：画出 $[\text{Co}(\text{en})_2\text{Cl}_2]^+$ 的所有异构体，并判断哪些有光学活性。

思路分析：en 是双齿配体，两个 Cl 的位置决定顺/反 → 顺式有光学异构

题目：某含 Fe 配合物的化学式为 $\text{K}_3[\text{FeF}_6]$ ，实验测得 $\mu = 5.92 \text{ B.M.}$ 。(1) 判断 Fe 的氧化态和 d 组态；(2) 判断高/低自旋并写出 d 电子排布；(3) 计算 CFSE(以 Dq 为单位)；(4) 预测该配合物的颜色。

四、拓展与联系

4.1 与竞赛真题的对接

考点	频率	说明
价键理论 + 内/外轨 + 磁性	每年 1-2 题	常给出磁矩数据反推结构
CFSE 计算 + 高/低自旋	每年 1 题	常与颜色、稳定性结合考查
几何异构/光学异构	隔年 1 题	常以 $[\text{M}(\text{AA})_2\text{X}_2]$ 或 $[\text{M}(\text{AA})_3]$ 形式出现
EAN 18 电子规则	隔年 1 题	金属有机配合物推断
配合物命名	每年 1 题	基础分，不可失

4.2 跨专题联系

- 杂化轨道理论 → 价键理论的基础
- 分子轨道理论 → 配位场理论的更完整处理 (ML_6 $\sigma + \pi$ 成键)
- 晶体场理论 → Jahn-Teller 效应 → 配合物颜色与光谱
- 18 电子规则 → 金属有机化学 → 羰基配合物
- 配位异构 → 手性 → 旋光性
- 过渡金属通性 → 配合物的元素化学特性

五、方法总结

5.1 配合物分析四步法

□ 给定配合物信息 (化学式、磁性、颜色等) ↓ Step 1: 识别 确定中心离子氧化态 + d 组态 + 配体种类和数目 → 配位数 氧化态计算正确，注意配合物总电荷 配体 denticity 正确 (单齿/双齿/多齿) ↓ Step 2: 构型 由配位数和 d 判断构型 (八面体/四面体/平面正方形) 考虑 Jahn-Teller 畸变可能 (d HS / d LS / d) d 无 CFSE 偏好, d + 强场 → 平面正方形 ↓ Step 3: 电子排布 确定高/低自旋 (看配体场强 vs d 范围) 写 t g e_g → 算 CFSE → 算未成对电子数 n → 磁矩 = $\sqrt{n(n+2)}$ d-d 才有高低自旋之分 4d/5d 几乎总是低自旋 $\text{CFSE} = n(\text{t g})(-4) + n(\text{e}_g)(+6)$ Dq (八面体场) ↓ Step 4: 性质推断 颜色 (d-d 跃迁吸收补色) → 稳定性 → 异构体计数 d / d¹ 配合物通常无色 枚举异构体后检查手性

5.2 核心速查表

概念	关键公式/规律	注意点
配合物组成 命名	内界 + 外界；中心离子 + 配体 配体数-配体名-“合”-中心离子-(氧化数)	中性配合物无外界 配体顺序：负，无，字母序
价键理论 内轨/外轨	杂化类型 → 空间构型 内轨：(n-1)d 参与，d 电子重排；外轨：nd 参与，不重排	相同配位数可不同杂化 须磁矩实验判断
EAN 规则 晶体场理论	金属价电子 + 配体电子 = 18 $\Delta > P \rightarrow$ 低自旋； $\Delta < P \rightarrow$ 高自旋	NO 按 $3e^-$ 计；M—M 键 $1e^-$ /条 d^{1-3} 、 d^{8-10} 无高低自旋之分
CFSE(Oh)	$n_{t_{2g}}(-4) + n_{e_g}(+6) Dq$	零场 (d^0/d^5 高/ d^{10} 弱场) $\rightarrow CFSE = 0$
磁矩公式	$\mu = \sqrt{n(n+2)} \text{ B.M.}$	$= 0 \rightarrow$ 反磁性； $> 0 \rightarrow$ 顺磁性
光谱化学序列	$I^- < Br^- < Cl^- < F^- < H_2O < NH_3 < en < NO_2^- < CN^- < CO$	记住两端： I^- 最弱，CO 最强
异构体	结构异构 + 几何异构 + 光学异构	反式有对称面；fac 有手性

5.3 高/低自旋判断流程图

□ 给定中心离子 d 组态 + 配体 ↓ d 在 d ~ d 范围内？ 否 ($d-d^3 / d-d^1$) → 只有一种排布方式，无 HS/LS 之分 是 → 查配体在光谱化学序列中的位置 弱场配体 (I^- , Br^- , Cl^- , F^- , H_2O) → $\Delta < P \rightarrow$ 高自旋 中强场 (NH_3 , en) → 依金属而定 强场配体 (CN^- , CO , NO) → $\Delta > P \rightarrow$ 低自旋 ↓ 写 d 电子排布 → 算 CFSE → 算

六、练习题

[理解提示] 使用建议：基础巩固覆盖命名、配位键、VB/CFT 基础；竞赛入门需要 CFSE 计算和异构体分析；真题挑战训练磁性 + 颜色 + 构型的综合判断。

命名与组成

- 命名下列配合物，并指出中心离子的氧化数和配位数：
(1) $[Cu(NH_3)_4]SO_4$ (2) $K_2[PtCl_6]$ (3) $[CoCl_2(en)_2]Cl$
- 写出下列配合物的化学式：
(1) 六氰合铁 (III) 酸钾 (2) 三氯化五氨·一水合钴 (III) (3) 四氯合铂 (II) 酸四氨合铜 (II)

VB 理论与构型

- 判断 $[Ni(CN)_4]^{2-}$ 和 $[Ni(NH_3)_4]^{2+}$ 的空间构型分别是什么？为什么同一中心离子配位数相同但构型不同？
- 解释为什么 $[Cu(NH_3)_4]SO_4$ 溶液中加 $BaCl_2$ 产生白色沉淀，加 $NaOH$ 却不产生蓝色沉淀。

CFT 基础

5. 画出八面体场中 d 轨道的分裂图, 标出 t_{2g} 和 e_g 轨道。
6. 写出 $[\text{Ti}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ 的 d 电子排布 (弱场), 并解释为什么它呈紫色。

磁性与内/外轨型

7. 实验测得 $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ 的磁矩为 5.30 B.M., $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$ 的磁矩为 0 B.M.。分别判断它们的 d 电子排布、杂化类型、内/外轨型和空间构型。

18 电子规则

8. 验证下列配合物是否符合 18 电子规则:
(1) $[\text{Cr}(\text{CO})_6]$ (2) $[\text{Mn}_2(\text{CO})_{10}]$ (3) $[\text{Fe}(\text{CO})_4\text{H}_2]$ (4) $[\text{V}(\text{CO})_6]$

CFSE 计算

9. 计算下列配合物在八面体场中的 CFSE (以 Dq 为单位):
(1) $[\text{Ti}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}(\text{d}^1)$ (2) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}(\text{低自旋 } \text{d}^6)$ (3) $[\text{Mn}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}(\text{高自旋 } \text{d}^5)$

异构体

10. 画出 $[\text{Pt}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}_2]$ 的所有几何异构体, 并指出哪个有抗癌活性。
11. 配位数为 4 的配合物中, 什么条件下取四面体构型? 什么条件下取平面正方形? 各举两例。

基本计算

12. 计算 $[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$ 中 Ni^{2+} 的配位数。已知 CN^- 为单齿配体。
 13. 某八面体配合物 $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4\text{Cl}_2]^+$ 的磁矩为 0 B.M.。
 - (a) 判断中心离子的 d 电子排布和自旋状态。
 - (b) 推测该配合物可能的几何异构体数目, 并判断各有无光学活性。
 - (c) 若将 Cl^- 替换为 Br^- , 异构体数目是否变化? 为什么?
 14. Co^{3+} 与 en (乙二胺) 形成配合物 $[\text{Co}(\text{en})_3]^{3+}$ 。
 - (a) 画出该配合物的全部异构体。
 - (b) $[\text{Co}(\text{en})_2\text{Cl}_2]^+$ 有多少种异构体? 其中哪些有光学活性?
 - (c) 用晶体场理论计算 $[\text{Co}(\text{en})_3]^{3+}$ 的 CFSE (已知 en 为强场配体, d^6 低自旋)。
 15. 已知 $[\text{Ti}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ 在 490 nm 处有最大吸收。
 - (a) 计算其 Δ_o (单位 kJ/mol)。
 - (b) 预测配合物颜色。
 - (c) 为什么 d^1 配合物的吸收带通常较宽?
 16. 比较 $[\text{CoF}_6]^{3-}$ 和 $[\text{Co}(\text{CN})_6]^{3-}$ 的自旋状态、磁矩和 CFSE, 解释差异原因。
 17. $\text{K}_3[\text{FeF}_6]$ 的磁矩为 5.92 B.M., 而 $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ 的磁矩约为 2.3 B.M.。
 - (a) 分别写出 Fe^{3+} 的 d 电子排布。
 - (b) 解释磁矩差异的电子结构原因。
 - (c) 从光谱化学序列角度解释为什么 F^- 是弱场配体而 CN^- 是强场配体。
 18. 解释为什么 d^5 高自旋的 CFSE = 0, 但 $[\text{Mn}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ 仍然可以稳定存在。
-

七、参考答案与提示

- (1) 四氨合铜 (II) 硫酸盐, Cu^{2+} , $\text{CN}=4$ 。(2) 六氯合铂 (IV) 酸钾, Pt^{4+} , $\text{CN}=6$ 。(3) 氯化二氯·二(乙二胺)合钴 (III), Co^{3+} , $\text{CN}=6$ 。
- (1) $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ 。(2) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5(\text{H}_2\text{O})]\text{Cl}_3$ 。(3) $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4][\text{PtCl}_4]$ 。
- $[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$: 平面正方形 (dsp^2 杂化, 强场配体 CN^- 导致 d 轨道重排)。 $[\text{Ni}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$: 四面体 (sp^3 杂化, 弱场配体 NH_3 不导致重排)。同一 $\text{Ni}^{2+}(\text{d}^8)$, 配体场强不同导致杂化方式不同。
- $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]\text{SO}_4$ 中 SO_4^{2-} 是外界离子 $\rightarrow$ 加 Ba^{2+} 产生 BaSO_4 白色沉淀。 Cu^{2+} 被 4 个 NH_3 配位形成稳定配合物 $\rightarrow$ 游离 Cu^{2+} 浓度极低 $\rightarrow$ 加 NaOH 不产生 $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 蓝色沉淀。
- 八面体场: $t_{2g}(\text{d}_{xy}, \text{d}_{xz}, \text{d}_{yz})$, 能量较低) 和 $e_g(\text{d}_{z^2}, \text{d}_{x^2-y^2})$, 能量较高)。
- $\text{Ti}^{3+} \text{d}^1$: $t_{2g}^1 e_g^0$, d-d 跃迁吸收绿黄光 ($\sim 490 \text{ nm}$) $\rightarrow$ 呈紫色 (互补色)。
- $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$: d^6 弱场 $\rightarrow t_{2g}^4 e_g^2$ (4 个未成对电子), $\text{sp}^3 \text{d}^2$ 杂化, 外轨型, 八面体。 $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$: d^6 强场 $\rightarrow t_{2g}^6 e_g^0$ (0 个未成对电子), $\text{d}^2 \text{sp}^3$ 杂化, 内轨型, 八面体。
- (1) $\text{Cr}(6) + 6\text{CO}(12) = 18$ [完成]。(2) $2\text{Mn}(14) + 10\text{CO}(20) = 34 \neq 36$ (实际为 Mn-Mn 单键, 每个 Mn 达到 18)。(3) $\text{Fe}(8) + 4\text{CO}(8) + 2\text{H}(2) = 18$ [完成]。(4) $\text{V}(5) + 6\text{CO}(12) = 17 \neq 18$ (顺磁性)。
- (1) d^1 : $\text{CFSE} = -0.4\Delta_o$ 。(2) d^6 低自旋: $\text{CFSE} = -2.4\Delta_o + \text{P}$ (配对能)。(3) d^5 高自旋: $\text{CFSE} = 0$ (全部电子均匀分布)。
- 顺式 (cis, 有抗癌活性, 即顺铂) 和反式 (trans, 无抗癌活性)。
- 四面体: 弱场配体 + $\text{d}^0/\text{d}^5/\text{d}^{10}$ 构型 (如 $[\text{NiCl}_4]^{2-}$, $[\text{ZnCl}_4]^{2-}$)。平面正方形: 强场配体 + d^8 构型 (如 $[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$, $[\text{PtCl}_4]^{2-}$)。
- CN^- 为单齿配体 $\rightarrow \text{Ni}^{2+}$ 配位数 = 4。
- (a) $\text{Co}^{3+} \text{d}^6$, 磁矩 0 $\rightarrow$ 低自旋 $t_{2g}^6 e_g^0$ 。(b) 八面体 MA_4B_2 : 2 种几何异构体—顺式 (cis, 有光学活性) 和反式 (trans, 无光学活性)。(c) 换 Br^- 不改变异构体数目—仍然是 MA_4B_2 型, 异构体数目由几何决定, 与配体种类无关。
- (a) $[\text{Co}(\text{en})_3]^{3+}$: 仅有 1 种几何异构体 (三个 bidentate en 对称配位), 但有 **2 种光学异构体** (Δ 和 Λ 对映体)。(b) $[\text{Co}(\text{en})_2\text{Cl}_2]^+$: 2 种几何异构体—cis (有光学活性, Δ/Λ) 和 trans (无光学活性) $\rightarrow$ 共 3 种异构体。(c) $\text{CFSE} = -2.4\Delta_o + \text{配对能修正}$ 。
- (a) $\Delta_o = hc/\lambda = 6.626 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8 / (490 \times 10^{-9}) = 4.06 \times 10^{-19} \text{ J} = 244 \text{ kJ/mol}$ 。(b) 吸收 490 nm (绿光) $\rightarrow$ 呈紫红色 (互补色)。(c) d^1 只有一个电子, 跃迁到 e_g 轨道时受配体环境波动影响小 $\rightarrow$ 吸收带较宽。
- $[\text{CoF}_6]^{3-}$: F^- 弱场 $\rightarrow$ 高自旋 $t_{2g}^4 e_g^2$ (4 个未成对电子), 磁矩 $\sim 4.9 \text{ B.M.}$, CFSE 较小。 $[\text{Co}(\text{CN})_6]^{3-}$: CN^- 强场 $\rightarrow$ 低自旋 $t_{2g}^6 e_g^0$ (0 个未成对电子), 磁矩 0, CFSE 很大 ($-2.4\Delta_o + \text{P}$)。差异原因: CN^- 是最强的 π 酸配体之一, Δ_o 极大; F^- 是弱场 π 给体, Δ_o 较小。
- (a) $[\text{FeF}_6]^{3-}$: $\text{Fe}^{3+} \text{d}^5$ 弱场 $\rightarrow t_{2g}^3 e_g^2$ (5 个未成对电子), 磁矩 $\mu = \sqrt{5(5+2)} = 5.92 \text{ B.M.}$ [完成]。 $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$: $\text{Fe}^{3+} \text{d}^5$ 强场 $\rightarrow t_{2g}^5 e_g^0$ (1 个未成对电子), 磁矩 $\mu = \sqrt{1(1+2)} = 1.73 \text{ B.M.}$ (实验值 2.3 偏高可能因轨道角动量贡献)。(b) 磁矩差异来自自旋态不同—高自旋 5 个未成对 vs 低自旋 1 个未成对。(c) F^- 是弱场配体 (π 给体, 升高 e_g 的效果弱); CN^- 是强场配体 (π 酸, 降低 t_{2g} 效果显著) $\rightarrow \Delta_o(\text{CN}^-) \gg \Delta_o(\text{F}^-)$ 。
- d^5 高自旋 $\text{CFSE} = 0$, 但配合物仍稳定存在: (a) 配位键的形成 (静电吸引 + 共价贡献) 提供稳定化能, 不依赖 CFSE 。(b) 水合热、晶格能等因素也贡献稳定性。(c) CFSE 只是额外稳定化的一部分, 不是配合物存在的唯一原因。

$[\text{CoF}_6]^{3-}$: $\mu = \sqrt{n(n+2)} = 5.26 \rightarrow n = 4$ 。 Co^{3+} 为 d^6 ，自由离子有 4 个未成对电子，形成配合物后 n 仍为 4 $\rightarrow d$ 电子排布未改变 $\rightarrow$ 使用外层 4d 轨道 $\rightarrow **\text{sp}^3d^2$ 杂化 $** \rightarrow$ 正八面体 $\rightarrow **$ 外轨型 $** \rightarrow$ 高自旋。

$[\text{Co}(\text{CN})_6]^{3-}$: $\mu = 0 \rightarrow n = 0$ 。形成配合物后 n 从 4 变为 0 $\rightarrow d$ 电子重排归并 $\rightarrow$ 空出内层 3d 轨道 $\rightarrow **d^2\text{sp}^3$ 杂化 $** \rightarrow$ 正八面体 $\rightarrow **$ 内轨型 $** \rightarrow$ 低自旋。

例 3 EAN 18 电子规则:

配合物	中心原子价电子	配体贡献	总和	符合?
$[\text{Ni}(\text{CO})_4]$	$\text{Ni}(0): 10e^-$	$4 \times \text{CO} = 8e^-$	18	[完成]
$[\text{Mn}(\text{CO})_6]^+$	$\text{Mn}^+: 6e^-$	$6 \times \text{CO} = 12e^-$	18	[完成]
$[\text{Fe}_2(\text{CO})_9]$	$\text{Fe}(0): 8e^-$	$3 \times \text{桥 CO} = 3e^- +$ $3 \times \text{端 CO} = 6e^- +$ $1 \times \text{Fe-Fe} = 1e^-$	18	[完成]

关键: $[\text{Fe}_2(\text{CO})_9]$ 中有 3 个桥联 CO(每个为每个 Fe 贡献 $1e^-$)，3 个端基 CO(每个 $2e^-$)，以及 1 条 Fe—Fe 键 ($1e^-$)，合计 $8 + 3 + 6 + 1 = 18$ 。

例 4 CFSE 计算 + 高/低自旋判断:

$[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$: $\Delta = 124.4 < P = 179.4 \rightarrow **$ 高自旋 $**$ 。 d^6 高自旋: $t_{2g}^4 e_g^2$, $\text{CFSE} = 4(-4 \text{ Dq}) + 2(+6 \text{ Dq}) = -4 \text{ Dq}$ 。

$[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$: $\Delta = 394.7 > P = 179.4 \rightarrow **$ 低自旋 $**$ 。 d^6 低自旋: $t_{2g}^6 e_g^0$, $\text{CFSE} = 6(-4 \text{ Dq}) + 0(+6 \text{ Dq}) = -24 \text{ Dq}$ 。

结论: $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$ 的 CFSE 远大于 $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ (差值 20 Dq)，因此前者更稳定。配合物颜色的差异也源于 Δ 的不同—前者吸收蓝紫色光 (Δ 大 $\rightarrow \lambda$ 短)，后者吸收红光 (Δ 小 $\rightarrow \lambda$ 长)。

例 5 异构体判断与枚举:

反式异构体 (trans): 2 个 Cl 处于对位，分子有对称面 $\rightarrow **$ 无光学活性 $**$ 。

顺式异构体 (cis): 2 个 Cl 处于邻位，分子无对称面、无对称中心 $\rightarrow **$ 存在一对对映体 $**$ (左旋 + 右旋)。

总计: 1 个反式异构体 + 1 对顺式光学异构体 = 3 种异构体。

例 6 磁性 + 颜色 + 构型综合判断:

- (1) $\text{K}_3 \rightarrow 3$ 个 $\text{K}^+ \rightarrow$ 配阴离子为 $[\text{FeF}_6]^{3-} \rightarrow \text{Fe}$ 氧化态为 +3 $\rightarrow \text{Fe}^{3+}$ 为 d^5
- (2) $\mu = \sqrt{n(n+2)} = 5.92 \rightarrow n = 5 \rightarrow 5$ 个未成对电子 $\rightarrow **$ 高自旋 $**$ 。排布: $t_{2g}^3 e_g^2$
- (3) $\text{CFSE} = 3(-4 \text{ Dq}) + 2(+6 \text{ Dq}) = 0 \text{ Dq}$ 。 d^5 高自旋的 CFSE 恰好为零 (t_{2g}^3 的 -12 Dq 与 e_g^2 的 $+12 \text{ Dq}$ 抵消)
- (4) F^- 是弱场配体 $\rightarrow \Delta$ 小 $\rightarrow$ 吸收红光 ($\sim 700 \text{ nm}$) $\rightarrow$ 配合物呈浅绿色 (补色)。实际上 $\text{K}_3[\text{FeF}_6]$ 为浅绿色晶体，与预测一致。

6.1 基础巩固

1. (1) 硫酸四氨合铜 (II), Cu^{2+} , 配位数 4

- (2) 六氯合铂 (IV) 酸钾, Pt^{4+} , 配位数 6
 (3) 一氯化二氯·二(乙二胺)合钴(III), Co^{3+} , 配位数 6
 2. (1) $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ (2) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5(\text{H}_2\text{O})]\text{Cl}_3$ (3) $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4][\text{PtCl}_4]$
 3. $[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$: $\text{dsp}^2 \rightarrow$ 平面正方形; $[\text{Ni}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$: $\text{sp}^3 \rightarrow$ 正四面体。 CN^- 为强场配体, 使 Ni^{2+} 的 3d 电子重排归并, 空出 3d 轨道形成 dsp^2 杂化。
 4. $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]\text{SO}_4 \rightarrow [\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+} + \text{SO}_4^{2-}$ 。 SO_4^{2-} 在外界, 遇 Ba^{2+} 产生 BaSO_4 白色沉淀; Cu^{2+} 在内界被 NH_3 牢固配位, 不释放 Cu^{2+} , 故无 $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 沉淀。

6.2 提高训练

5. $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ ($= 5.30 \rightarrow n = 4$) $\rightarrow d^6$ 高自旋 $t_{2g}^4 e_g^2 \rightarrow \text{sp}^3 d^2$ 外轨 $\rightarrow$ 正八面体 $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$ ($= 0 \rightarrow n = 0$) $\rightarrow d^6$ 低自旋 $t_{2g}^6 e_g^0 \rightarrow d^2 \text{sp}^3$ 内轨 $\rightarrow$ 正八面体
 6. (1) $\text{Cr}(0)$: $6e^- + 6 \times \text{CO} = 12 \rightarrow 18$ [完成]
 (2) $\text{Mn}(0)$: $7e^-$, 每个 Mn : $5 \times \text{CO}$ 端基 $= 10 + 1 \times \text{Mn-Mn}$ 键 $= 1 \rightarrow 18$ [完成]
 (3) $\text{Fe}(\text{II})$: $6e^- + 4 \times \text{CO} = 8 + 2 \times \text{H} = 4 \rightarrow 18$ [完成]
 (4) $\text{V}(0)$: $5e^- + 6 \times \text{CO} = 12 \rightarrow 17$ (奇电子, 空间位阻阻止二聚)
 7. (1) $d^1 \rightarrow t_{2g}^1 \rightarrow \text{CFSE} = -4 \text{ Dq}$
 (2) d^6 低自旋 $\rightarrow t_{2g}^6 \rightarrow \text{CFSE} = -24 \text{ Dq}$
 (3) d^5 高自旋 $\rightarrow t_{2g}^3 e_g^2 \rightarrow \text{CFSE} = 0$
 8. Pt^{2+} 为 d^8 , 平面正方形。顺式 (cis) 有抗癌活性, 反式 (trans) 无抗癌活性。
 9. Pt^{2+} 配位数 $= 4$ (4 个单齿 CN^- 配体)

6.3 挑战题

10. (1) $= 0 \rightarrow n = 0 \rightarrow \text{Co}^{3+} d^6$ 低自旋 $\rightarrow t_{2g}^6 e_g^0$
 (2) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4\text{Cl}_2]^+(\text{Ma}_4\text{e}_2 \text{ 型}) \rightarrow$ 顺式 (1,2-) 和反式 (1,6-)。顺式无对称面 $\rightarrow$ 有光学活性 (一对对映体); 反式有对称面 $\rightarrow$ 无光学活性。总计 3 种异构体。
 (3) 替换为 Br^- 后异构体数目不变, 仍为 Ma_4e_2 型。
 11. (1) $[\text{Co}(\text{en})_3]^{3+}([\text{M}(\text{AA})_3] \text{ 型}) \rightarrow$ 一对光学异构体 (Λ 和 Δ)。
 (2) $[\text{Co}(\text{en})_2\text{Cl}_2]^+$: 反式 (无光学活性) + 顺式 (一对对映体) = 共 3 种。
 (3) en 为强场配体 $\rightarrow \text{Co}^{3+} d^6$ 低自旋 $\rightarrow t_{2g}^6 \rightarrow \text{CFSE} = -24 \text{ Dq}$ 。
 12. $\Delta_o = N_A h c / \lambda = 6.02 \times 10^{23} \times 6.626 \times 10^{-34} \times 3.0 \times 10^8 / (490 \times 10^{-9}) \approx 239 \text{ kJ/mol}$ 。吸收绿光 ($\sim 490 \text{ nm}$), 呈紫红色。
 13. $[\text{CoF}_6]^{3-}$: F^- 弱场 $\rightarrow$ 高自旋 $d^6(t_{2g}^4 e_g^2, n=4, \approx 4.90 \text{ B.M.}, \text{CFSE} = -4 \text{ Dq})$ 。 $[\text{Co}(\text{CN})_6]^{3-}$: CN^- 强场 $\rightarrow$ 低自旋 $d^6(t_{2g}^6, n=0, =0, \text{CFSE} = -24 \text{ Dq})$ 。 Δ 与 P 的相对大小决定。
 14. $\text{K}_3[\text{FeF}_6]$: F^- 弱场 $\rightarrow \text{Fe}^{3+} d^5$ 高自旋 (5 个未成对电子, $= 5.92 \text{ B.M.}$)。 $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$: CN^- 强场 $\rightarrow \text{Fe}^{3+} d^5$ 低自旋 (1 个未成对电子, $\approx 2.3 \text{ B.M.}$, 实验值因自旋-轨道耦合略高)。
 15. d^5 高自旋的 $t_{2g}^3 e_g^2$ 排布中, t_{2g} 的 -12 Dq 与 e_g 的 $+12 \text{ Dq}$ 恰好抵消 $\rightarrow \text{CFSE} = 0$ 。但配合物的稳定性不仅来自 CFSE , 还来自配位键的强度、溶剂化能、螯合效应等。 $[\text{Mn}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ 的配位键本身就有相当的强度。

八、延伸阅读

- 宋天佑《无机化学》§8-9 章 (配合物 + 晶体场)

- 上海中学竞赛课程 · 化学 · 第二分册 · 第六讲
-